

Здравствуйте.... (1)

Здравствуйте. Я студент 2 курса лечебного факультета 3 группы Зоболев Александр Вячеславович. Сегодня я представляю вам свой доклад на тему “Нобелевская Премия по Физиологии и Медицине 2022 года”

Отец палеогеномики (2)

Десятого декабря 2022 года в Консерватории Стокгольма Сванте Паабо получил Нобелевскую премию

За его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминид и эволюции человека

Палеогеномика (3)

Биологические науки, обобщенно называемые, **омики**, такие как геномика, транскриптомика, протеомика, занимаются изучением всей совокупности биологических молекул находящихся в организме. (всей ДНК, РНК, всех Белков)

Таким образом геномика исследует всю ДНК организма целиком, т.е. геном организма, что представляет основное отличие от более известной близкой науки генетики, которая исследует наследование и функционирование отдельных генов.

Тогда палеогеномика – отрасль геномики, изучающая преимущественно древнюю ДНК

Эволюционное расстояние (4)

Любое эволюционное событие является маловероятным, это значит в том числе, что сравнение геномов близкородственных видов покажет большее количество схожих паттернов, чем такое же сравнение более далеких филогенетических клад.

В качестве пример рассмотрим построение филогенетического дерева на основе геномных данных.

Сравнивая отличия в геномах организмов 1,2,3 можно предположить, что наиболее вероятной была траектория: от клады №1 образовалась №2 путем замены А на Т в позиции 5, затем от №2 образовалась №3, заменой G→C в позиции 2.

Для установление таксонной организации гоминид, в качестве отправной точки используют расхождение человека и шимпанзе.

Дегградация ДНК (5)

ДНК как и любая другая биологическая молекула, деградирует под влиянием условий среды.

Разложение ДНК можно разделить на 2 группы: разрыв цепи и химические реакции нуклеотидов, последние имеют наибольшее значение при расшифровке древних геномов.

Среди химических реакций нуклеотидов, стоит выделить реакции деаминирования азотистых оснований в районе 5' конца, поскольку данный процесс приводит к изменениям в нуклеотидной последовательности, получаемой секвенатором.

В статье “Паттерны деградации последовательности геномной ДНК Неандертальца” секвенирования древней ядерной ДНК и установили, что наибольший вклад в изменение выходной последовательности секвенатора, вносят трансформация цитозина в урацил, который интерпретируется секвенатором как тимин.

Паттерны деградации (6)

Вплоть до 30% цитозинов на 5'конце дезаминируются (что также приводит по правилам комплементарности и антипараллельности к замене до 30% G→A на 3' конце

В той же статье, группа биоинформатиков предложила статистическую модель, предсказывающую изменения ДНК, и компенсирующая их во время сборки генома.

С точки зрения лабораторных методов – перед амплификацией древнюю ДНК обрабатывают урацил-ДНК-гликозилазой, для удаления урациловых оснований.

Расшифровка геномов древних гоминид (7)

Ниже я расскажу про открытия в области палеогеномики в хронологическом порядке, начиная с 2010 года, когда был получен полный геном Неандертальца, послуживший стартом расшифровки геномов других древних людей.

Ядерный Геном неандертальца (8)

Неандертальцы, ближайшие эволюционные родственники современного человека, когда-то населяли обширные регионы Европы и Западной Азии, но исчезли около 30 000 лет назад. Сванте Паабо и его коллеги провели исследование, представив черновик генома неандертальца, который впоследствии улучшался и дополнялся.

В качестве источника генотического материала выступил 3 морфологически неопределимых костных фрагмента из пещеры Виндия, Хорватия возрастом ~44 тыс лет

В качестве референсных для сборки использовали геном человека (версия UCSC hg18) и шимпанзе (версия panTro2). Получившиеся 3 генома из каждой из костей имели глубину 35, 29 и 72.

Позже создавались геномы Неандертальцев из разных стоянок древних людей, что позволило выделить различные популяционные группы внутри вида.

мтДНК неизвестных гоминид из Южной Сибири (9)

в 2008 году в “Денисовой пещере” были обнаружены множественные скелетные останки архаичных людей, возрастом 48-30 тыс. лет. Учитывая благоприятные климатические условия

Сибири (для предотвращения деградации ДНК) и возраст, данные образца хорошо подходили для анализа методами палеогеномики.

Для выделения ДНК была использована дистальная фаланга мизинца руки.

Для установления систематического положения исследуемого гоминида, полученный митохондриальный геном был выровнен на митохондриальные геномы современного человека, анатомически-современных ранних людей, митохондриальный геном Неандертальца, шимпанзе и бонобо.

Данные отличия как от современных людей, так и от неандертальца, позволяют выделить исследуемого гоминида – Денисовский человек (*Denisova hominin*) и установить филогению, о которой я расскажу несколько позже, после обсуждения секвенирования ядерного генома Денисовца.

Ядерный геном Денисовца (10)

Секвенирование ядерного генома – важнейший этап изучения новых, в том числе ископаемых, видов организмов. Поэтому исследование ядерной ДНК Денисовского человека – логичное продолжение вышеописанного исследования.

Ядерная ДНК, выделенная из ранее упомянутой фаланги из Денисовой пещеры, была картирована на референсный геном человека (версия 36/hg18) и шимпанзе (версия CGSC 2.1/pantro2) при помощи алгоритма BWA. Итоговая средняя глубина библиотеки – 1.7. Однако из-за низкой глубины полученной библиотеки, на тот момент говорить о выделении Денисовца в отдельный вид, было невозможно.

- Расстояние между Денисовцем и современным человеком – 11,7% от общего с шимпанзе предка
- Расстояние между Неандертальцем и современным человеком – 12,2% от общего с шимпанзе предка

В итоге дивергенция между Неандертальцами и Денисовцами произошла примерно 640 тыс. лет назад, между этими двумя группами и современными людьми – 804 тыс. лет назад.

Геномы древних людей с высоким качеством (11)

В рамках данного исследования была произведена сборка геномов Неандертальцев и Денисовцев с высоким качеством, что необходимо для корректного эволюционно-популяционного анализа.

Разработан протокол одноцепочечного метода выделения ДНК, предназначенный для повышения качества древней ДНК

В итоге получены геномы:

- Денисовского человека
- Популяции неандертальцев Южной Сибири, названных “Алтайскими Неандертальцами”

А также подтверждена филогения архаичных людей.

Поток генов между группами людей (12)

Помимо установления филогении архаичных людей в рамках вышеупомянутых исследований, также обсуждалась гибридизация между группами гоминид и, как следствие, потоки генов между популяциями.

Неандертальцы – Современные люди (13)

- Время дивергенции от 270 000 до 440 000 лет назад
- Не-африканцы генетически более схожи с Неандертальцами
- Неандертальцы делят с не-африканцами 1,5-2,1% всей ДНК
- Неандертальские аллели в геномах современных людей ближе к геномам из Мезмайской пещеры, чем из пещеры Виндия или Алтайского неандертальца
- Неандертальца ближе к Европейцам и Восточным Азиатам
- Направление потока генов: Неандертальцы → Современные люди

Денисовцы – Современные люди (14)

- Меланезийцы генетически более сходны с Денисовцами
- $4,8 \pm 0,5\%$ генома меланезийцев произошла от Денисовцев.
- Происходила слабая гибридизация между Денисовцами и жителями материковой Азии
- 0,2% их генома произошла от Денисовцев

Между архаичными гоминидами (15)

- Дивергенция неандертальцы-денисовцы произошла примерно 77 000-114 000 лет назад
- минимум 0,5% генома денисовцев имеют неандертальское происхождение
- денисовцы больше схожи с алтайскими неандертальцами, таким образом поток генов происходил именно от этой популяции неандертальцев.

Также анализ показал, что вероятно существовал еще 1 ненайденный гоминид, от которого был поток генов к денисовцам.

Вклад архаичных людей в генофонд современного человека (16)

Анализ гибридизации между разными группами древних гоминид важен для понимания эволюции человека, так как позволяет объяснить происхождение аллелей генов, нехарактерных для большей части популяции современных людей.

COVID-19 риск-фактор на III хромосоме (17)

Итак, начну рассказ с одной из наиболее известных статей, посвященных генетическую наследию архаичных людей.

Одной из задач генетиков во время пандемии было исследование генетически-обусловленных риск-факторов. С этой целью Сванте Паабо и его коллега Хьюго Зоберг исследования датесет, представленный COVID Host Genetic Initiative.

Результаты:

Существует сильная положительная корреляция между наличием определенных гаплотипов на 3 хромосоме (45,859,651–45,909,024 (hg19)) и риском госпитализации по ковиде.

Данные генетические варианты объединены в крупные гаплотипы размером ~49 kb.

Происхождение гаплотипов (18)

В пределах данного гаплотипа обнаруживаются 13 SNP.

- 11 SNP встречаются в геноме Неандертальца из пещеры Виндия, Хорватия (Vindija 33.19) возрастом ~50 тыс лет
- 3 SNP – в геноме 2 различных популяций Неандертальцев из Южной Сибири возрастом 120 и 60 тыс лет.
- Ни одного SNP общего с Денисовским человеком

Таким образом эти Неандертальские гаплотипы:

- Эволюционно ближе к неандертальским геномам, чем к геномам современных людей и составляют отдельную кладу с ними
- Добавились в генофонд с.л. примерно 40-60 тыс лет назад в результате потока генов Н. → С.л.

Ионный канал Nav1.7 (19)

Ионный канал Nav1.7, кодируемый геном SCN3B, потенциал-зависимые натриевые каналы отвечающих на передачу боли в периферической нервной системе. Преимущественно экспрессируются в нейронах спинальных ганглиев

Неандертальская аллель гена SCN3B, кодирующего канал, приводит к отличиям в аминокислотной последовательности инактивационных ворот. Как следствие, пороговое значение инактивации канала сдвигается на 6,1 мВ в отрицательную сторону. Поэтому данный вариант канала будет с большей вероятностью открываться и на больший период.

Фенотип (20)

Наибольшую распространённость неандертальские аллели имеют в восточной Азии (до 11%) и Америке (до 50%), согласно базе данных 1000 Genomes

Исходя из статистических данных, для носителей неандертальской аллели повышается вероятность развития прогрессирующих с возрастом хронических болей

Патогенез (21)

Рассмотрим механизм проявления вышеописанных симптомов.

Итак, как я уже упоминал, канал Nav1.7 отвечает за регуляцию передачи боли в периферической НС, поэтому рассмотрим нервную дугу, в которую вовлечен данный канал, на примере невралгической боли.

Итак, в норме при повреждении периферического нерва нейроны выделяют киназы p38 MAPK и ERK1/2. Данные ферменты фосфорилируют Nav1.7, увеличивая его проницаемость, что приводит восходящей регуляции активности нейронов. А именно генерация эктопических разрядов, что приводит к гиперчувствительности и характерному ощущению невралгической боли в острой фазе повреждения нерва.

Патогенез (22)

Теперь нетрудно предположить, что произойдет если Nav1.7 будет обладать меньшим порогом активации.

Данный канал будет активен и иметь большую пропускную способность, даже без аллостерического регулирования со стороны киназ, а значит спонтанно запускать цепочку спонтанной невралгической боли.

Спасибо за внимание (23)